

# Taller Sumativo de Programación Avanzada: CPM, PERT y Simulación de Montecarlo

Asignatura: Planificación y Control de Proyectos

Evaluación de Producto - Resultado de Aprendizaje 2 (RA2)

Este documento constituye el enunciado oficial y la guía metodológica de la **Evaluación de Producto del Resultado de Aprendizaje 2 (RA2)** para la asignatura de Planificación y Control de Proyectos. Su enfoque metodológico se enmarca en la evaluación auténtica, emulando un encargo profesional real del área de Control de Proyectos.

## Conceptos clave que debes dominar antes de iniciar

- a) **Camino Crítico (Critical Path Method - CPM):** Secuencia de actividades con holgura total igual a cero ( $HT = 0$ ) que determina la duración mínima del proyecto en un escenario estrictamente determinista.
- b) **Distribución Beta y Algoritmo PERT:** Modelo estadístico que calcula la duración esperada ( $T_e$ ) y la varianza ( $\sigma^2$ ) de cada actividad en función de estimaciones optimistas ( $a$ ), más probables ( $m$ ) y pesimistas ( $b$ ):

$$T_e = \frac{a + 4m + b}{6}$$

$$\sigma^2 = \left( \frac{b - a}{6} \right)^2$$

- c) **Teorema del Límite Central (TLC) en PERT:** Postulado que asume que la duración total de la ruta crítica tiende a comportarse como una variable aleatoria normal con media  $\mu_{\text{proyecto}} = \sum T_{e,\text{críticos}}$  y varianza  $\sigma_{\text{proyecto}}^2 = \sum \sigma_{\text{críticos}}^2$ . Permite calcular la probabilidad analítica de cumplir un plazo meta  $T_d$  mediante la estandarización:

$$Z = \frac{T_d - \mu_{\text{proyecto}}}{\sigma_{\text{proyecto}}}$$

- d) **Ley Fuerte de los Grandes Números (LFGN):** Teorema matemático que garantiza que el promedio acumulado de una muestra de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas converge casi seguramente al valor esperado teórico a medida que el número de ensayos tiende a infinito ( $n \rightarrow \infty$ ):

$$P \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu \right) = 1$$

- e) **Sesgo de Convergencia (Merge Event Bias):** Distorsión de plazo que ocurre en nodos de la red donde convergen múltiples rutas paralelas. Dado que el nodo sucesor no puede iniciar hasta que finalice la *última* de sus predecesoras, la duración esperada real del nodo tiende a ser mayor que la calculada por PERT clásico.

## Enunciado Oficial: Taller de Programación bajo Incertidumbre

### 1. Contexto del Caso: Construcción de Fundación de Hormigón de Gran Envergadura

Ustedes forman parte del equipo de Control de Proyectos de una prestigiosa constructora. Se les ha encomendado planificar la fase crítica de obras civiles para la subestructura de un edificio industrial de alta complejidad. El proyecto consta de 8 actividades principales con relaciones de precedencia puras de Término-Comienzo ( $FC = 0$ ). Debido a las condiciones geotécnicas y la variabilidad en el suministro de materiales, se han estimado tres escenarios de duración (en días hábiles): Optimista ( $a$ ), Más Probable ( $m$ ) y Pesimista ( $b$ ).

El mandante exige contractualmente un plazo de ejecución máximo de **23 días hábiles**. Un retraso significará la aplicación de multas diarias severas.

### 2. Parámetros Técnicos del Proyecto

| ID | Actividad                           | Precedencias | Opt ( $a$ ) | Prob ( $m$ ) | Pes ( $b$ ) |
|----|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| A  | Excavación y Obras de Desvío        | -            | 3           | 5            | 13          |
| B  | Instalación de Faenas y Bodegas     | -            | 2           | 4            | 6           |
| C  | Trazado, Replanteo y Emplantillado  | A            | 2           | 3            | 4           |
| D  | Encofrado (Moldajes) de Fundaciones | B, C         | 4           | 6            | 8           |
| E  | Enfierradura y Armadura Acero       | C            | 3           | 6            | 15          |
| F  | Instalación de Pernos de Anclaje    | D, E         | 2           | 3            | 10          |
| G  | Hormigonado (Vaciado y Vibrado)     | F            | 1           | 2            | 3           |
| H  | Desmolde, Curado y Limpieza         | G            | 2           | 3            | 4           |

*Nota de precedencia:* Todas las relaciones de precedencia son del tipo Término-Comienzo estándar con un desfase nulo ( $FC = 0$ ).

### 3. Requisitos de Entrega e Informe Ejecutivo (Máx. 4 páginas)

#### Importante

El entregable principal consiste en un **Informe Ejecutivo formal con un límite estricto de 4 páginas**. Cualquier entrega que exceda las 4 páginas sufrirá descuentos automáticos.

#### Estructura y “Presupuesto de Páginas” (Page Budget):

##### PÁGINA 1: Presentación, Contextualización y Diagrama de Red

- **Portada Ejecutiva:** Título del proyecto, fecha, autores y asignatura (máximo un tercio superior).
- **Resumen Ejecutivo:** Un único párrafo (máximo 250 palabras) que sintetice el problema, la metodología, las métricas clave y la recomendación principal para el directorio.
- **Introducción:** Declaración clara del objetivo y la justificación técnica de la insuficiencia de CPM ante la variabilidad.
- **Diagrama de Red PDM:** Gráfico formal de precedencias utilizando la notación de bloques/nodos para las duraciones más probables ( $m$ ).

##### PÁGINA 2: Desarrollo Metodológico Determinista y Estadístico (CPM + PERT)

- **Desarrollo CPM:** Tabla de resultados analíticos del camino crítico. Identificación de la ruta crítica y la duración determinista total ( $T_{CPM}$ ).
- **Desarrollo PERT:** Tabla resumen con  $T_e$  y  $\sigma^2$  por actividad.
- **Curva S Analítica de PERT:** Gráfico de la función de distribución acumulada normal  $P(T \leq t)$ . Marcar el plazo de 23 días junto con su probabilidad analítica y desglosar el cálculo para un plazo al **95% de confianza**.

##### PÁGINA 3: Resultados de la Simulación Estocástica (Montecarlo)

- **Gráfico de la Ley Fuerte de los Grandes Números:** Plotear el promedio acumulado  $\bar{X}_n$  contra iteraciones  $n$  (1 a 1.000).
- **Curva S Empírica de Montecarlo:** Gráfico de probabilidad acumulada basado en las 1.000 iteraciones en Google Sheets.
- **Desglose de Probabilidad e Intervalo de Confianza:** Cálculo matemático del **Intervalo de Confianza del 95%** para la probabilidad de cumplir los 23 días ( $\hat{p}$ ), usando la fórmula binomial:

$$IC_{95\%} = \hat{p} \pm 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{N}}$$

##### PÁGINA 4: Análisis Cuantitativo Comparativo y Conclusiones Estratégicas

- **Análisis Técnico Cuantitativo:** Discusión paramétrica usando los números reales. Comparar  $T_{CPM}$ ,  $\mu_{proyecto}$  y  $\mu_{Sim}$ . Explicar numéricamente el impacto del *Merge Event Bias* en la partida de **F**. Analizar el Índice de Criticidad.
- **Recomendaciones de Ingeniería:** Dos (2) acciones mitigadoras fundamentadas numéricamente.

#### 4. Rúbrica de Evaluación del Taller (Total: 100%)

| Criterio / Dimensión                            | Excelente (100%)                                                                                                                                                                | Competente (75%)                                                                                                                                    | Inicial / En Desarrollo (50% o menos)                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagrama de Red y Modelación CPM (15%)</b>   | Diagrama PDM impecable, sin omisión de holguras. Cálculo aritmético exacto del camino crítico determinista de 22 días con tareas $FC = 0$ correctas.                            | Diagrama legible con pequeños errores de rotulación o cálculos de holgura menores, pero la ruta crítica es correcta.                                | Errores lógicos de precedencia en el diagrama de red. Duración determinista o ruta crítica mal calculada.                                  |
| <b>Análisis PERT y Curva S (20%)</b>            | Cálculos de $T_e$ y $\sigma^2$ exactos. Gráfico de Curva S analítica normal matemáticamente correcto, con cálculo explícito del hito contractual y plazo al 95%.                | Errores menores en el cálculo de varianzas o escala del gráfico. El cálculo del plazo al 95% presenta errores menores de redondeo.                  | Confusión conceptual severa (ej. sumar desviaciones estándar en lugar de varianzas). Gráfico ausente o lógicamente incorrecto.             |
| <b>Simulador Montecarlo y Estadística (30%)</b> | Modelo en Sheets dinámico. Presentación impecable de gráficos (Ley de Grandes Números y Curva S). Cálculo correcto del Intervalo de Confianza del 95% desglosado con precisión. | Simulador funciona correctamente pero carece de dinamismo en alguna fórmula. Intervalo de confianza tiene errores aritméticos o está mal planteado. | La lógica de red en Sheets es errónea (no evalúa dinámicamente el camino crítico). Falta gráfico de convergencia o intervalo de confianza. |

| <b>Criterio / Dimensión</b>                    | <b>Excelente (100%)</b>                                                                                                                                         | <b>Competente (75%)</b>                                                                                                                                  | <b>Inicial / En Desarrollo (50% o menos)</b>                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Análisis Comparativo Cuantitativo (20%)</b> | Análisis brillante y cuantitativo. Justifica matemáticamente el <i>Merge Event Bias</i> y argumenta toma de decisiones basada estrictamente en datos simulados. | Discusión detallada, pero incurre en explicaciones cualitativas abstractas o no cruza sistemáticamente los valores calculados de CPM, PERT y Montecarlo. | Análisis descriptivo pobre. Se limita a enumerar los resultados de planillas sin análisis de variabilidad ni cuantificación de sesgo.           |
| <b>Síntesis, Redacción y Pauta (15%)</b>       | Cumple de forma estricta límite de <b>4 páginas</b> . Estructura profesional (Portada, Resumen). Excelente ortografía y redacción técnica en 3ra persona.       | Excede el límite por menos de una página. Presenta fallas menores de formato, redacción informal ocasional o fallas leves en síntesis.                   | Excede ampliamente la extensión máxima o carece de estructura ejecutiva. Redacción desordenada, redundante o con múltiples faltas ortográficas. |